
DOKUMEN INTERNAL · RAHASIA TIM

Product Readiness Assessment

Human Firewall — Gamified Human-Layer Security Platform
Kekuatan, Kelemahan, dan Rencana Pematangan Produk

Disusun	28 Juli 2026
Konteks	HackNusa 2026 (Telkom University × Kaspersky) · BTP Incubation · Capstone
Tim	Lovind (Product/Eng) · Dafa (Threat Intelligence & Narrative) · Rizaldi "Jaldi" (Behavior Risk Engine)
Deadline aktif	21 Agustus 2026 — target submit internal 19 Agustus
Dasar analisis	Product & Roadmap Report v1 (13 halaman) + riset pasar & kompetitor independen

Dokumen ini berisi penilaian kritis yang disengaja keras. Tujuannya bukan menilai kualitas kerja tim, melainkan menemukan titik yang paling mungkin ditembus juri sebelum juri menemukannya. **Jangan dibagikan ke luar tim dan jangan dilampirkan ke materi submisi.**

01 Ringkasan Penilaian

Posisi produk hari ini, dinilai terhadap enam kriteria seleksi HackNusa 2026 dan terhadap kesiapan lanjutan ke BTP Incubation.

Kesimpulan singkat

Proyek ini **sudah bagus dan berada di atas rata-rata hackathon mahasiswa**. Fondasi teknisnya berjalan end-to-end, dokumentasi keputusan arsitekturnya berkualitas industri, dan tim menunjukkan kejujuran intelektual yang jarang ditemukan — mereka menuliskan sendiri batasan produknya.

Namun ada **satu masalah struktural yang serius**: diferensiator utama yang dijual — *closed-loop behavior data* — belum terbangun di PoC. Selama itu belum diperbaiki, klaim terkuat tim adalah klaim yang paling rapuh.

1.1 Kartu skor kesiapan

Penilaian internal terhadap enam kriteria resmi HackNusa. Kolom "potensi" adalah skor yang realistis dicapai bila rekomendasi Bagian 4 dijalankan sebelum 14 Agustus.

KRITERIA SELEKSI HACKNUSA	SKOR SAAT INI	KINI	POTENSI
1. Accordance with the track		6 / 10	9 / 10
2. Unique Selling Proposition		5 / 10	8 / 10
3. Technical feasibility		8 / 10	9 / 10
4. Proof of Concept		7 / 10	9 / 10
5. Security level & patentability		6 / 10	7 / 10
6. Scalability & deployment readiness		6 / 10	8 / 10
Rata-rata tertimbang		6,3	8,3

Skor adalah penilaian internal berdasarkan pembacaan dokumen produk, bukan penilaian resmi panitia. Bobot masing-masing kriteria belum diketahui — tanyakan saat webinar peserta 6-7 Agustus.

1.2 Prognosis realistis

SASARAN	PELUANG	SYARAT
Lolos seleksi 30 besar	TINGGI	Cukup dengan materi yang rapi dan angka yang terverifikasi
Masuk 10 finalis	SEDANG	Wajib: lengan umpan balik closed-loop terbangun (K-01)
Menang HackNusa	SEDANG-RENDAH	K-01 <i>plus</i> data penggunaan nyata dari lingkungan Infranexia
Siap BTP Incubation	BELUM	Butuh validasi pelanggan & kejelasan kepemilikan HAKI
Siap Capstone / Tugas Akhir	BELUM PENUH	Behavior Risk Engine butuh metodologi yang bisa dipertahankan

02 Kekuatan

Lima hal yang sudah benar dan harus dipertahankan. Bagian ini bukan basa-basi — semuanya adalah aset yang bisa dipakai untuk memenangkan poin di depan juri, dan sebagian belum dimanfaatkan.

S-01 · Konsep Three-Party Loop

ASET UTAMA

Model tiga pihak (Employee → HR/GRC → SOC → kembali ke Employee) adalah gagasan produk yang benar-benar orisinal di kelasnya. Platform *security awareness* konvensional bersifat satu arah: sistem mengirim materi, karyawan menerimanya. Menghubungkan keputusan triase teknis kembali ke skor risiko individu adalah mekanisme yang tidak dimiliki KnowBe4, Hoxhunt, maupun Kaspersky ASAP.

Kenapa penting: ini satu-satunya diferensiator yang tidak bisa dibalas kompetitor dengan diskon harga. Naikkan ke slide 3-4, jangan biarkan terkubur di halaman 4 dokumen.

S-02 · Kejujuran atas batasan produk (Bagian 4.3 & 5.2)

LANGKA

Tim menuliskan sendiri bahwa "AI Threat Summary" bukan mesin deteksi, bahwa "Threat Intelligence Cache" masih wrapper atas sumber eksternal, dan bahwa istilah "AI-powered" serta "adaptive" perlu dijaga kehati-hatiannya. Ini sangat jarang.

Kenapa penting: juri dari vendor keamanan menghabiskan sehari-hari mencari *overclaim*. Tim yang mendahului pencarian itu mendapat kredibilitas yang tidak bisa dibeli dengan desain slide se bagus apa pun. **Rekomendasi:** jadikan slide tersendiri berjudul "Batas Klaim Kami" — bukan disembunyikan seperti niat awal dokumen.

S-03 · Keputusan arsitektur terdokumentasi beserta trade-off

KUALITAS INDUSTRI

Bagian 6.2 (proxy-based vs installed agent) dan 6.3 (SOC dashboard vs forward ke SIEM) ditulis lengkap dengan alasan penolakan alternatif *dan* keterbatasan yang disadari. Argumen consent/UU PDP untuk konteks BYOD sangat kuat dan relevan secara regulasi Indonesia.

Kenapa penting: ini kualitas *engineering decision record* level perusahaan. Sangat sedikit tim hackathon yang bisa menjawab "kenapa tidak memakai pendekatan X" dengan jawaban yang sudah matang. Siapkan sebagai slide cadangan untuk Q&A.

S-04 · PoC berjalan end-to-end, bukan mockup

BUKTI NYATA

GoPhish → Flask/SQLite → n8n → Telegram berjalan dalam Docker Compose, sudah melalui audit keamanan (perbaikan reflected XSS, migrasi API key ke sisi server, penambahan auth gate di seluruh endpoint admin).

Kenapa penting: mayoritas submisi hackathon adalah prototipe UI tanpa backend. Produk yang benar-benar jalan *dan* sudah di-*harden* menempatkan tim di kuartil atas untuk kriteria *Technical feasibility* dan *Security level*.

S-05 · Asal-usul korporat nyata (PSS Infranexia / Telkom Infra)

BELUM DIPAKAI

Produk ini lahir dari internal project di unit Performance and Support Infranexia, bukan dari ide yang dikarang untuk lomba. Ini adalah bentuk traksi — dan saat ini **sama sekali tidak dipakai sebagai bukti** di dokumen produk.

Kenapa penting: satu angka penggunaan nyata mengalahkan sepuluh slide arsitektur. Berapa orang menerima simulasi? Berapa yang klik? Berapa laporan masuk lewat Telegram? Sekecil apa pun angkanya, nyata mengalahkan hipotetis. **Ini juga membuka jalur distribusi lewat ekosistem Telkom yang sulit ditiru vendor global.**

03 Kelemahan

Diurutkan berdasarkan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan bila ditemukan juri. Setiap butir disertai bukti dari dokumen produk sendiri, bukan opini.

K-01 · KRITIS — Closed loop belum terbangun; USP utama masih berupa roadmap

Bagian 3.2 menyatakan bahwa yang membuat sistem ini sebuah *loop* — bukan jalur satu arah — adalah umpan balik klasifikasi True Positive / False Positive oleh SOC terhadap skor risiko karyawan. Kalimat itu merujuk ke Bagian 6.4.

Bagian 6 adalah roadmap, bukan kondisi saat ini. Bandingkan dengan Bagian 4.2 (fitur yang sudah berjalan): tidak ada dashboard SOC, tidak ada klasifikasi TP/FP, tidak ada dashboard role-based. Artinya loop yang dijual sebagai diferensiator utama saat ini **masih terbuka**.

Dampak: kriteria *Unique Selling Proposition* bertumpu pada fitur yang belum ada. Bila juri meminta demonstrasi ulang bagian ini, tidak ada yang bisa ditunjukkan. Ini skenario kegagalan terburuk di ruangan berisi praktisi Kaspersky.

K-02 · KRITIS — Behavior Risk Engine tidak muncul di daftar fitur yang berjalan

Halaman judul mencantumkan Rizaldi "Jaldi" sebagai pemilik *Behavior Risk Engine*. Istilah "skor risiko" muncul berkali-kali sepanjang dokumen. Namun **Bagian 4.2 tidak menyebut skor risiko maupun risk engine sama sekali** di antara tujuh fitur yang dinyatakan berjalan.

Tidak ada rumus, tidak ada bobot, tidak ada penjelasan bagaimana skor dihitung, dan tidak ada validasi.

Dampak: bila juri bertanya "bagaimana skor risikonya dihitung?" dan jawabannya adalah tingkat klik, maka itu bukan *engine* — itu penghitung. Untuk Capstone, dosen penguji akan menuntut metodologi, pembobotan, dan validasi empiris. Ini utang teknis *dan* akademik sekaligus.

K-03 · TINGGI — Produk adalah lapisan orkestrasi, dan itu melemahkan kriteria *patentability*

Komponen inti berasal dari pihak lain: GoPhish, VirusTotal, urlscan.io, n8n, Telegram Bot API, dan API LLM. Yang benar-benar dibangun tim adalah lapisan perekat, tier-routing, gamifikasi, dan dashboard.

Itu pekerjaan nyata dan tidak perlu ditutupi — tetapi kriteria penilaian #5 secara eksplisit menyebut *patentability*, dan lapisan orkestrasi di atas perkakas open-source sangat sulit dipatenkan.

Mitigasi: geser klaim kekayaan intelektual dari *kode* ke *data dan konten* — pustaka skenario asli Indonesia dan data perilaku closed-loop yang terakumulasi. Itu aset yang benar-benar milik tim dan tidak dimiliki siapa pun.

K-04 · TINGGI — Fitur "Estimasi Dampak Finansial" sudah tayang padahal tim sendiri menilainya tidak defensible

Bagian 4.2 mencantumkan estimasi dampak finansial sebagai fitur yang berjalan. Bagian 6.1 menyebut angka tersebut "sifatnya sepihak" dan merencanakan penggantinya dengan metodologi FAIR-lite ($SLE \times ARO$).

Dampak: produk saat ini menampilkan angka yang tim sendiri sudah nilai lemah. Bila juri mengklik bagian itu saat demo, tidak ada pertahanan yang tersedia.

Mitigasi: sebelum 14 Agustus — ganti dengan model ARO/ALE/SLE berbasis input pelanggan, atau keluarkan dari alur demo.

K-05 · TINGGI — Scope terlalu lebar untuk tim tiga orang

Terhitung sembilan area produk pada tahap PoC: simulasi phishing, edukasi bertingkat, pelaporan crowdsourcing, threat intelligence, ringkasan AI, gamifikasi, estimasi finansial, triase SOC, dan forwarding SIEM.

Dampak: konsekuensi yang hampir pasti adalah semua area menjadi dangkal. Juri menguji kedalaman dengan cara memilih satu fitur lalu menggali sampai dasar — dan pada scope selebar ini, hampir setiap galian akan menemukan dasar dengan cepat.

Mitigasi: unggul di tiga hal jauh lebih aman daripada memadai di sembilan. Bekukan scope, lalu perdalam tiga fitur yang menjadi tulang punggung narasi.

K-06 · SEDANG — Nol validasi pelanggan

Tidak ada satu pun wawancara pengguna, uji harga, atau pengguna yang disebut namanya. Segmen target masih ditulis sangat luas ("UKM, institusi pendidikan, instansi dengan anggaran terbatas").

Dampak: untuk HackNusa ini masih bisa dimaafkan. **Untuk BTP Incubation ini fatal, bukan sekadar lemah** — penilai inkubasi menanyakan "siapa yang sudah menyatakan bersedia membayar?" sebelum pertanyaan lain.

Mitigasi: sepuluh percakapan 20 menit dengan HR/GA di lingkungan Infranexia akan mengubah posisi tim lebih besar daripada fitur apa pun yang bisa dibangun dalam waktu yang sama.

K-07 · SEDANG — Risiko lisensi komersial VirusTotal belum diperiksa

Verifikasi laporan bergantung pada VirusTotal dan urlscan.io. Tier publik keduanya memiliki batas rate yang ketat dan ketentuan yang membatasi penggunaan komersial. Biaya API premium belum diketahui tim.

Dampak: bila lisensi komersial mahal, seluruh model harga pada business case tidak berlaku. Ini pertanyaan yang sangat mungkin diajukan praktisi Kaspersky, karena persis jenis detail yang mereka periksa.

Mitigasi: baca ToS, minta penawaran, siapkan rencana cadangan berbasis sumber gratis-untuk-komersial (PhishTank, OpenPhish) dengan VirusTotal sebagai *bring-your-own-license* untuk pelanggan Enterprise.

K-08 · SEDANG — Gamifikasi berpotensi menjawab pertanyaan yang salah

Daily streak, revival token, kuis 30 soal, dan sistem badge adalah mekanika yang dipinjam dari aplikasi konsumen. Dalam konteks keamanan perusahaan, manajer HR yang membeli produk ini tidak menginginkan karyawannya menghabiskan 10 menit sehari untuk kuis — dia menginginkan bukti bahwa risiko turun.

Mitigasi: pastikan metrik utama di dashboard adalah **tingkat klik** dan **tingkat pelaporan**, bukan streak. Jawaban yang benar bila ditanya: "*metrik yang kami optimalkan bukan engagement harian, melainkan tingkat pelaporan dan tingkat klik — gamifikasi hanya alat untuk sampai ke sana.*"

K-09 · SEDANG — Positioning "lebih murah" berbahaya karena juri adalah Kaspersky

Bagian 5.1 memposisikan produk melawan KnowBe4, Hoxhunt, dan Proofpoint, dengan diferensiator utama **aksesibilitas biaya** — dan tanpa satu pun angka pembandingan. Kaspersky sendiri menjual Kaspersky ASAP, platform *security awareness* dengan simulasi phishing, pelajaran bertingkat, dan lisensi per-user.

Dampak: di ruangan ini, argumen tersebut terbaca sebagai "kami versi murah dari produk yang Anda jual". Harga juga merupakan diferensiator paling lemah yang bisa dipilih — vendor mapan bisa menghancurkannya dengan diskon kapan saja.

Mitigasi: ubah kategori. Kompetitornya bukan ASAP — kompetitornya adalah **nol**. Segmen 50–500 karyawan di Indonesia hari ini tidak memakai platform apa pun.

K-10 · RENDAH — Higiene data dan referensi

TEMUAN	KONDISI DI DOKUMEN	SEHARUSNYA
Nama track keliru	"Securing Tomorrow — Innovating Trust, Delivering Impact"	Keamanan yang Berpusat pada Manusia (tagline event: "From Ideas to Impact"). Berdampak pada kriteria #1 — verifikasi ke <i>guideline resmi</i> lebih dulu
Statistik edisi lama	Mengutip Verizon DBIR 2025	DBIR 2026 sudah terbit dengan angka yang lebih menguntungkan narasi tim
Angka salah kutip	"~15% breach diawali phishing"	DBIR 2025 menyebut 16%
Klaim tanpa bukti	Mengklaim lokalisasi Indonesia, tanpa satu pun data Indonesia	Tambahkan data BSSN, sektor target phishing, dan belanja keamanan 0,02% GDP
Timeline keliru	Deadline ditulis 26 Juli 2026	Deadline resmi 21 Agustus 2026 ; final 3 Oktober 2026

04 Rekomendasi & Rencana Aksi

Diurutkan berdasarkan rasio dampak terhadap usaha. Tim memiliki $\pm$ 15 hari kerja efektif sampai 14 Agustus — jangan menambah apa pun di luar daftar ini.

Prioritas mutlak — R-01 · Bangun lengan umpan balik closed-loop

Tidak perlu dashboard SOC penuh. Yang dibutuhkan adalah versi paling minimal yang membuat klaim menjadi benar: satu halaman admin berisi antrean laporan, dua tombol (True Positive / False Positive), dan satu efek nyata — klasifikasi tersebut mengubah nilai skor risiko karyawan terkait, yang lalu menentukan tier edukasi berikutnya.

Perkiraan usaha: **2-3 hari kerja Lovind.** Nilai yang didapat: mengubah diferensiator utama dari *rencana* menjadi *bukti*, dan membuat seluruh narasi closed-loop dapat didemonstrasikan.

Ini satu-satunya fitur yang layak ditambahkan meskipun kebijakan pembekuan scope sudah berlaku — karena ini bukan fitur tambahan, melainkan inti klaim produk.

4.1 Daftar aksi terurut

ID	AKSI	PEMILIK	BATAS	PRIORITAS	MENUTUP
R-01	Bangun versi minimal lengan umpan balik TP/FP → skor risiko	Lovind	8 Agu	P0	K-01
R-02	Verifikasi nama track resmi & unduh guideline PoC	Dafa	29 Jul	P0	K-10
R-03	Konfirmasi format submisi (durasi video, dokumen, repo)	Dafa	29 Jul	P0	—
R-04	Tuliskan metodologi skor risiko: variabel, bobot, rumus	Jaldi	6 Agu	P0	K-02
R-05	Riset lisensi & harga komersial VirusTotal / urlscan; siapkan rencana B	Dafa	31 Jul	P1	K-07
R-06	Ubah framing positioning: kompetitor = nol, bukan ASAP	Dafa	30 Jul	P1	K-09

R-07	Ganti estimasi finansial dengan model ARO/ALE/SLE berbasis input pelanggan	Jaldi	10 Agu	P1	K-04
R-08	Perbarui seluruh statistik ke DBIR 2026 + tambahkan data BSSN	Dafa	31 Jul	P1	K-10
R-09	Kumpulkan angka penggunaan nyata dari lingkungan PSS Infranexia	Lovind	1 Agu	P1	S-05
R-10	Bekukan scope PoC — tidak ada fitur baru selain R-01	Lovind	2 Agu	P1	K-05
R-11	Buat slide "Batas Klaim Kami" dari Bagian 4.3 & 5.2	Dafa	8 Agu	P2	S-02
R-12	Jadikan tingkat klik & tingkat pelaporan sebagai metrik utama dashboard	Lovind	10 Agu	P2	K-08
R-13	Geser klaim HAKI dari kode ke pustaka skenario & data perilaku	Dafa	8 Agu	P2	K-03
R-14	Rekam video cadangan demo alur lengkap	Lovind	11 Agu	P2	—
R-15	Lakukan 10 wawancara pelanggan (untuk BTP, bukan HackNusa)	Dafa	Sept	P3	K-06
R-16	Selesaikan kejelasan kepemilikan HAKI dengan Infranexia	Tim	Sept	P3	K-06

4.2 Tiga fitur yang harus diperdalam — dan enam yang cukup disebut

Menjawab K-05. Alokasikan sisa waktu hanya pada kolom kiri.

PERDALAM SAMPAI TUNTAS (TULANG PUNGGUNG NARASI)	CUKUP DISEBUT SEBAGAI PENDUKUNG
1. Simulasi phishing + tier-routing edukasi Fitur paling matang. Tunjukkan perbedaan tier 1 vs tier 2 secara live.	Ringkasan AI atas insiden
2. Pelaporan crowdsource + verifikasi otomatis Diferensiator kanal. Tunjukkan juga cache hit pada laporan kedua.	Gamifikasi (badge, streak)
3. Closed loop: TP/FP → skor risiko → tier berikutnya Setelah R-01 selesai. Inilah yang memenangkan kriteria USP.	Estimasi finansial · Audit login · Forward SIEM · Ekspor PDF

4.3 Jalur setelah HackNusa

JALUR	WAKTU	KESENJANGAN YANG HARUS DITUTUP
MVP	Target Sept 2026	Dashboard role-based + IAM sebagai <i>enabler</i> struktural; migrasi SQLite → PostgreSQL dengan isolasi per-tenant
Capstone / TA	Kalender akademik	Metodologi Behavior Risk Engine yang dapat dipertahankan: variabel, pembobotan, validasi empiris, dan tinjauan pustaka
BTP Incubation	Cek jadwal batch	Validasi pelanggan (≥10 wawancara), validasi harga, komitmen tim pasca-lulus, dan kejelasan kepemilikan HAKI atas produk yang lahir di dalam Telkom Infra

Catatan penting untuk BTP Incubation

Kepemilikan kekayaan intelektual atas produk yang lahir dari proyek internal perusahaan adalah pertanyaan pertama yang diajukan setiap program inkubasi yang serius. Selesaikan sekarang, selagi hubungan masih baik dan taruhannya masih kecil. Menundanya sampai produk bernilai jauh lebih mahal untuk diselesaikan.

05 Penutup

Penilaian ini sengaja ditulis keras karena itulah gunanya. Tetapi kesimpulannya tidak keras: **proyek ini bagus, dan masalahnya bisa diselesaikan dalam waktu yang tersedia**. Hal yang paling patut dihargai adalah bahwa tim sudah menuliskan sendiri apa yang belum mereka klaim — itu jarang, dan menandakan tim yang tidak sedang membohongi dirinya sendiri. Masalah terbesar bukan kejujuran, melainkan bahwa hal paling menarik dari produk ini masih berupa rencana.

Jika hanya satu hal yang bisa dikerjakan dari dokumen ini, kerjakan R-01. Versi paling sederhana dari lengan umpan balik closed-loop mengubah klaim terkuat tim dari sesuatu yang harus dipercaya juri menjadi sesuatu yang bisa mereka lihat — dan tidak ada pekerjaan lain dalam 15 hari ke depan yang memberi pengembalian sebesar itu.

Tiga kalimat yang harus dikuasai seluruh anggota tim

- **Positioning:** "Kompetitor kami bukan KnowBe4 atau Kaspersky ASAP. Kompetitor kami adalah nol — segmen ini hari ini tidak memakai platform apa pun."
- **Batas klaim:** "AI Threat Summary adalah lapisan komunikasi, bukan lapisan deteksi. Kami sengaja tidak menyebut ini AI-powered security."
- **Peran dalam ekosistem:** "Kami tidak membangun ulang SIEM. Kami memberinya data yang selama ini tidak pernah dia terima."

Sumber rujukan eksternal

KLAIM	SUMBER
62% breach melibatkan <i>human element</i> ; social engineering 16%; shadow AI naik 3x menjadi 45% (edisi sebelumnya: 60% dan 16%)	Verizon 2026 & 2025 Data Breach Investigations Report
Harga KnowBe4 USD 7,50–30,50 per pengguna/tahun; diskon negosiasi 22–55%	Vendr Marketplace · Securan
Hoxhunt mulai USD 10.000/tahun (lisensi flat)	Adaptive Security · SaaS Battle
Kaspersky ASAP: 75+ negara, 2 juta+ karyawan, tersedia on-premises	Kaspersky
BSSN: 3,64 miliar serangan Jan–Jul 2025; 5,5 miliar sepanjang 2025	Tempo · ANTARA News
Pasar keamanan siber Indonesia USD 1,62 miliar (2026), CAGR 20,12%	Mordor Intelligence
Belanja keamanan siber Indonesia ± 0,02% dari GDP	IndoSec Summit
Jadwal & track HackNusa 2026; deadline 21 Agustus; final 3 Oktober	ItWorks · VOI (rilis resmi 20 Juli 2026)
UU PDP: sanksi hingga 2% pendapatan tahunan; pelaporan insiden 72 jam	Recording Law · ASEAN Briefing

Dokumen kerja internal tim Human Firewall · 28 Juli 2026 · Berbasis *Product & Roadmap Report* v1 (13 hlm) dan riset pasar independen. Skor pada Bagian 1 adalah penilaian internal, bukan penilaian resmi panitia HackNusa.